

Вариант 3 заданий к курсовой работе по вероятностному моделированию процессов и систем (2025-2026 уч. г.).

Программные реализации заданий выполняются на одном из языков программирования: С (стандарт С99 и выше), С++ (стандарт С++14 и выше), С# (версия языка 9 и выше). Бизнес-логика (backend) Web/Desktop приложений должна быть выполнена на С++, для выполнения UI предпочтительно использование Qt.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

1. Пусть дано множество, содержащее N различных элементов, которые пронумерованы натуральными числами от 1 до N . Будем рассматривать перестановки элементов этого множества. Далее, считаем, что все перестановки равновероятны. Пусть событие A_i — событие, состоящее в том, что для заданной перестановки элементов множества элемент с номером i оказался на i —ой позиции. Реализуйте приложение, в рамках которого непосредственным подсчётом и аналитически проверьте теорему сложения вероятностей:

$$p(A_i + A_j) = p(A_i) + p(A_j) - p(A_i A_j).$$

В вашем приложении предоставьте возможность вывода всех благоприятствующих исходов событиям $A_i + A_j$, $A_i A_j$. Параметром приложения (передаваемым через командную строку) являются количество элементов множества N .

2. Эксперимент по бросанию математической монеты проводится до тех пор, пока 2 раза подряд она не выпадет одной и той же стороной. Каждому возможному исходу последовательности из n бросаний, припишем вероятность $\frac{1}{2^n}$. Описать пространство элементарных событий. Найти вероятности следующих событий: а) опыт закончится до k — ого бросания монеты; б) для завершения эксперимента потребуется чётное число бросаний монеты. Реализуйте приложение, в котором проведите описанный эксперимент. Программно выполните сравнение эмпирической и аналитической вероятности требуемых случаев. Параметром приложения (передаваемым через командную строку) является значение k .

3. На некотором заводе имеется возможность производства продукции по заданному рецепту посредством выполнения процесса сборки сборочным автоматом (рецепт может включать в себя различные компоненты в различных количествах для производства одной единицы продукции за время $t_{сб}$ (дискретно)). Также имеется возможность переработки готовой продукции автоматом переработки (процесс переработки обратен процессу сборки и позволяет получить 25% исходных компонентов рецепта для одной единицы продукции) за время $t_{пр}$ (дискретно).

В сборочный автомат и автомат переработки возможно внедрение "модулей качества" (не более 4 шт.), замедляющих работу автомата (на каждый установленный модуль приходится 10% аддитивного замедления), а также позволяющих повысить уровень качества результирующей продукции с уровня L до уровней $L + 1, L + 2, L + 3, L + 4$; при этом значение уровня качества результирующей продукции L может быть равно: 1 (обычный), 2 (необычный), 3 (редкий), 4 (эпический) и 5 (легендарный), вероятность повышения уровня качества компонентов L до уровня качества продукции $L + k$ ($k \in \mathbb{N}$) при сборке и повышения уровня качества продукции L до уровня качества компонентов $L + k$ ($k \in \mathbb{N}$) при переработке составляет $52 \cdot 10^{-2-k}$; оставшаяся вероятность предполагает сохранение уровня качества. При наличии в автомате нескольких модулей качества, их эффект объединяется аддитивно (вероятности получения качества результата сборки/переработки строго выше компонентов переработки/сборки суммируются).

Реализуйте приложение, моделирующее работу такого завода. Предполагается, что количество компонентов рецепта с уровнем качества 1, поступающих в производство, неограничено, а компоненты рецепта с уровнем качества выше 1 могут быть получены только в результате процесса переработки или сборки уровня завода. Скорость поступления компонентов измеряется в единицах в условную единицу дискретного времени моделирования и задано значениями $s_1, s_2, \dots, s_n$ для первого компонента рецепта, второго компонента рецепта, ..., n -го компонента рецепта. Моделирование должно быть завершено, как только построены 25 продуктов уровня качества 5 "легендарный". Значения количества сборочных автоматов AM , автоматов переработки RM , рецепта производства (количество компонентов и для каждого компонента количество единиц, необходимых для производства одной единицы продукции), значения $t_{сб}$ и $t_{пр}$, а также значения $s_1, s_2, \dots, s_n$ являются аргументами командной строки Вашего приложения. Результатом моделирования должны являться коллекции значений времени, в которые были произведены продукты уровней 3, 4, 5 (для каждого уровня построить отдельную коллекцию).

4. У человека имеется связка из n ключей, из которых только один подходит к его двери. Он последовательно испытывает их (проверенный ключ, который не подошёл, больше не испытывается). Этот процесс может закончиться на $1, 2, \dots, n$ испытаниях. Покажите, что вероятность каждого из этих исходов имеет вероятность $\frac{1}{n}$. Реализуйте приложение для моделирования этой последовательности испытаний. В приложении проведите серии из K экспериментов, для каждого эксперимента покажите, чем он закончился. Подсчитайте эмпирически вероятность исходов. Значение K является аргументом, подаваемым приложению через командную строку.

5. Рассмотрим вещественную ось Ox . В начальный момент времени материальная точка стартует из начала координат и с вероятностью p перемещается на s_+ вправо и с вероятностью $q = 1 - p$ перемещается на s_- влево. Пусть N — число шагов, за которые частица вернулась в начало координат. Эмпирически подсчитайте вероятности для различных значений $N \leq 2^{32}$. Обеспечьте настройку параметров p, q, N, s_+, s_- на основе конфигурационного файла в формате JSON.

6. Идеальным M -рным деревом будем называть дерево, у которого каждый узел имеет M потомков (поддеревьев) и длина пути из корневого узла до любого листового узла одинакова. Точка начинает выполнять процесс своего перемещения из корневого узла и перемещается по узлам, при этом для каждого узла дерева задан закон распределения, связанный с выбором дальнейшего пути движения точки. Также, попав во внутренний (нетерминальный) узел дерева, материальная точка с вероятностью p (заданной в рамках узла) может навсегда остаться в этом узле. Реализуйте оконное или Web-приложение для моделирования движения материальной точки. Экспериментально подсчитайте вероятность попадания в заданный листовой узел; вероятность того, что материальная точка пройдет l вершин. Визуализируйте путь материальной точки в соответствующем дереве. Прдемонстрируйте работу приложения для различных значений M , а также различных законов распределения движения точки и значений p уровня узлов дерева.

7. Пусть дана случайная величина ξ , которая принимает значения из заданного конечного множества мощности N с одинаковыми вероятностями. Пусть, далее, множества X, Y , которые состоят из $k < N$ значений случайной величины ξ . Пусть, далее, $R(k, N) = P\{X \cap Y \neq \emptyset\}$. Докажите, что $R(k, N) \geq 1 - e^{-\frac{k^2}{N}}$. Найдите решение неравенства $R(k, N) > \frac{1}{2}$. Пусть дана $E(m)$ — шифрующая функция алгоритма Вернама, где m — 16 битный открытый текст. Пусть, далее, X_1, X_2 — множества из k 16-битных элементов. При каком $k \exists x_1, x_2: x_1 \in X_1, x_2 \in X_2: E(x_1) = E(x_2)$? Используйте полученное равенство для атаки на $E(m)$.

8. Рассмотрим одномерную улицу, которая с одной стороны заканчивается обрывом, а с другой не имеет ограничений. На улице нанесены отметки с шагом 1 метр. В точке с координатой B находится кафе, из которого выходит нетрезвый человек, который с вероятностью p делает шаг на 1 метр вперед по улице и с вероятностью q делает шаг на 1 метр назад по улице, при этом $p + q = 1$. Смоделируйте движение человека при различных значениях параметров. Постройте графики эмпирических вероятностей упасть в обрыв, вернуться в кафе, которые зависят от B при заданных p и q . Визуализируйте результаты вашего моделирования в рамках оконного/web-приложения.

9. В кошельке лежат n монет, каждая из которых имеет две стороны. У k монет орёл на обеих сторонах, у остальных орёл только на одной стороне. Случайным образом выберем монету и четыре раза подряд подбросим её. Какова условная вероятность того, что при четвертом подбрасывании снова выпадет орёл, если при трёх предыдущих попытках тоже выпал орёл? Оцените условную вероятность посредством выполнения экспериментов в рамках моделирующего приложения.

10. Рассмотрим семьи с детьми. Пусть p_k – вероятность того, что в семье k детей. При фиксированном числе детей всевозможные их распределения по признаку пола равновероятны, то есть, если известно, что в семье k детей, то каждая из возможных комбинаций полов имеет одинаковую вероятность. Найдите вероятность того, что в семье не меньше m детей ($1 \leq m < k$), при условии, что там нет девочек. Напишите приложения для эмпирического нахождения этой вероятности. Насколько отличаются соответствующие условные вероятности от безусловных? Считаем, что вероятность $p_k = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, где $\lambda = 1.94$, $k \in \mathbb{Z}_+$.

11. Реализовать класс дискретной случайной величины, предоставляющий следующий функционал:
 - Задание дискретной случайной величины в табличном виде (набор пар значение - вероятность; сумма вероятностей при этом должна равняться полной вероятности, все значения случайной величины попарно различны)
 - Умножение дискретной случайной величины на элемент из $\mathbb{R}$
 - Сложение дискретных случайных величин
 - Умножение дискретных случайных величин
 - Вычисление математического ожидания, дисперсии, коэффициента асимметрии, коэффициента эксцесса дискретной случайной величины
 - Сериализация и десериализация дискретной случайной величины в файловый поток/из файлового потока соответственно
 - Отображение дискретной случайной величины в виде закона распределения
 - Отображение дискретной случайной величины в виде полилайна
 - Отображение дискретной случайной величины в виде функции распределения

Демонстрацию отображений дискретной случайной величины необходимо реализовать в рамках оконного или WEB-приложения.

12. На плоскость, разграфлённую параллельными прямыми, отстоящими друг от друга на расстояние d , наудачу бросается игла длины L ($L \leq d$). Найти вероятность того, что игла пересечет хотя бы одну из прямых. Указание. Положение иглы относительно ближайшей прямой определяется расстоянием x от середины иглы до прямой и углом φ , который игла образует с направлением прямых. Величины x и φ независимы и распределены равномерно: x в интервале $[0 \dots d/2]$, φ в интервале $[0 \dots \pi/2]$. Реализуйте приложение, визуализирующее этот эксперимент. Сравните результаты эксперимента с точным значением вероятности.
13. Реализуйте консольное приложение, позволяющее определить и программно вычислить приближённое значение математического ожидания и дисперсии для следующих случайных величин:
- a. A - сумма весов ребёр минимального остовного дерева связного графа на $n \in \mathbb{N}$ вершинах (длина ребра графа является натуральным числом, не превосходящим 10);
 - b. B - длина самого большого (по количеству ребёр) цикла в графе на $n \in \mathbb{N}$ вершинах (длина ребра графа является натуральным числом, не превосходящим 10);
 - c. D - количество ребёр самого большого (по сумме весов ребёр) цикла в графе на $n \in \mathbb{N}$ вершинах (длина ребра графа является натуральным числом, не превосходящим 10);
 - d. E - количество изолированных вершин в графе на $n \in \mathbb{N}$ вершинах;
 - e. F - количество деревьев (с точностью до перестановки вершин), которые возможно построить на $n \in \mathbb{N}$ вершинах;
 - f. G - количество компонентов связности графа на $n \in \mathbb{N}$ вершинах;
 - g. H - количество компонентов связности графа на $n \in \mathbb{N}$ вершинах, являющихся полными подграфами исходного графа.

Для получения положительной (3 и выше) оценки за курсовую работу необходимо подготовить и сдать на кафедру распечатанную пояснительную записку. В пояснительной записке необходимо:

- описать реализованные приложения и алгоритмы решения задач
- описать архитектуру реализованных приложений
- описать использованные средства использованных языков программирования и применённых при разработке технологий

Структура пояснительной записки:

- Титульный лист
- Содержание
- Введение
- Теоретическая часть (описание математической части заданий)
- Практическая часть (описание реализованных приложений, использованных языков программирования и применённых при разработке технологий)
- Вывод
- Список использованных источников
- Приложения (ссылка на репозиторий с исходным кодом)

Оформление пояснительной записки:

- Поля: левое 20мм, остальные 15мм
- Нумерация страниц: начиная с титульного листа, индексация инкрементальная начиная с 1; на титульном листе номер страницы не указывается
- Заголовки и подзаголовки разделов: шрифт Times New Roman 16pt, междустрочный интервал 1.5pt, выравнивание по левому краю
- Основной текст: шрифт Times New Roman 14pt, междустрочный интервал 1.15pt, выравнивание по ширине; абзацные отступы
- Рисунки: выравнивание по центру; под рисунком должна находиться подпись в формате
Рисунок #. <Описание рисунка>
, где # - номер рисунка при сквозной нумерации рисунков по всей пояснительной записке, индексация инкрементальная начиная с 1. Оформление подписи к рисунку: шрифт Times New Roman 12pt, курсивный, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по центру; рисунок и подпись к нему должны находиться на одной странице пояснительной записки
- Таблицы: Выравнивание по центру; над таблицей должна находиться подпись в формате
Таблица #. <Описание таблицы>
, где # - номер таблицы при сквозной нумерации таблиц по всей пояснительной записке, индексация инкрементальная начиная с 1. Оформление подписи к таблице: шрифт Times New Roman 12pt, курсивный, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по левому краю; таблица и подпись к ней должны находиться на одной странице пояснительной записки
- Листинги: Шрифт Consolas 12pt, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по левому краю; над листингом должна находиться подпись в формате
Листинг #. <Описание листинга>
, где # - номер листинга при сквозной нумерации листингов по всей пояснительной записке, индексация инкрементальная начиная с 1. Оформление подписи к листингу: шрифт Times New Roman 12pt, курсивный, междустрочный интервал 1pt, выравнивание по левому краю; листинг и подпись к нему должны находиться на одной странице пояснительной записки
- Список использованных источников: оформление по ГОСТ 7.0.100-2018

Во время защиты курсового проекта необходимо уметь ориентироваться в коде, демонстрировать работу реализованных комплекса приложений, быть готовым отвечать на вопросы по , а также использованным языкам программирования и технологиям.

Защита курсовой работы без распечатанной пояснительной записки не проводится.